جامعة بورسعيد — كلية الصيدلة
قسم الأدوية والسموم

وثيقة أكاديمية معتمدة للتنفيذ المعملي
سبتمبر 2026

تقرير وخطة استكمال التحاليل المعملية وإثبات الجدة العلمية

مشروع رسالة الماجستير: استهداف التهاب المفاصل التجريبي في الجرذان بواسطة مركبات طبيعية مختارة كعوامل موفرة للكورتيزون

الباحث: المعيد / رفعت إبراهيم رفعت
الدرجة: ماجستير في العلوم الصيدلية (أدوية وسموم)
النموذج: CFA-Induced Polyarthritis in Female Wistar Rats

السادة الأساتذة المشرفون:
- **أ.د.م / أحمد أبو الفتوح السيد مراد** (رئيس القسم وأستاذ م. الأدوية والسموم)
- **أ.د.م / أحمد جعفر أحمد** (أستاذ م. الأدوية والسموم)
- **أ.د.م / أحمد سعد سعد** (أستاذ م. الأدوية والسموم)

1. الخلاصة التنفيذية والجدة العلمية للبحث (Novelty Framework)

يقدم هذا البحث أول دراسة مقارنة تبحث في القدرة التوفيرية للستيرويد (Glucocorticoid-Sparing Potential) لمركب الـ **Palmitoylethanolamide (PEA)** بنصف الجرعة الاعتيادية من البريدنيزولون في نموذج CFA، ووضعه في مقارنة مباشرة وجهاً لوجه (Head-to-Head) مع أحدث خطوط العلاج التخليقية الموجهة ومثبطات المناعة المستخدمة إكلينيكياً:

- **عقار Baricitinib:** كنموذج لمثبطات الـ JAK التخليقية الموجهة (Targeted synthetic DMARD / JAK1/JAK2 inhibitor).
- **عقار Tacrolimus:** كنموذج لمثبطات الكالسينيورين القوية (Potent Calcineurin Inhibitor).

📌 **التوثيق العلمي في قواعد البيانات الدولية (PubMed & Europe PMC — سبتمبر 2026):**
أكد المسح الشامل للأدبيات الطبية خلو قواعد البيانات العالمية من أي دراسة سابقة جمعت بين PEA وبريدنيزولون منخفض الجرعة في نموذج CFA، أو قارنت PEA وجهاً لوجه مع Baricitinib أو Tacrolimus. تمنح هذه المقارنة البحث **جدة ثلاثية (تركيبية، ومقارنة، وسريرية تحويلية)** تؤهله للنشر الدولي في مجلات الفئة الأولى (Q1).

2. مصفوفة التحاليل المعملية المعتمدة (Definitive Assay Matrix)

حزمة متكاملة تغطي كافة المستويات البيولوجية (المظهري، والدموي، والمناعي، والنسيجي، والجزيئي) بأعلى درجات ثبات العينات ومعايير النشر:

المستوى والتحليل	نوع العينة	القيمة البيولوجية والدلالة للنشر الدولي	الأولوية
H&E Histopathology مع تقييم مُعمّى Blinded Score	مفاصل الركبة (برافين FFPE)	إثبات سلامة عمارة المفصل، ومنع تآكل العظام والغضروف، وكبح ارتشاح الخلايا الالتهابية وتضخم الغشاء الزليلي.	أساس إلزامي
NF-κB p65 (IHC) صبغة مناعية كيميائية	قطاعات برافين FFPE	إثبات الآلية الجزيئية الأساسية لتنشيط PPAR-α؛ حيث يقيس كبح انتقال العامل للأنوية (Nuclear Translocation) بدقة مكانية في النسيج.	أساس إلزامي
Serum Cytokines ELISA TNF-α, IL-6, ACPA	سيروم مجمد (-20°C)	تأكيد كبح العاصفة السيتوكينية الجهازية وإثبات خفض الأجسام المضادة النوعية للمناعة الذاتية الروماتيزمية.	أساس إلزامي
Safranin-O / Fast Green صبغة نوعية للغضروف	نفس بلوكات البرافين	صبغة كيميائية نسيجية عالية التباين تكشف بدقة سلامة محتوى البروتيوغليكان (Proteoglycans) في الغضروف المفصلي مقارنة بالـ CFA.	إضافة ممتازة
Metabolic Safety Profile سكر، دهون، كبد (ALT/AST)	سيروم مجمد	**البرهان التطبيقي للتوفير الستيرويدي:** إثبات أن خفض جرعة الكورتيزون مع PEA جنب الحيوان الاضطرابات الأيضية الناتجة عن الجرعة العالية.	إضافة سريرية
Redox Status (MDA + GSH) مؤشرات الإجهاد التأكسدي	سيروم	تأكيد استعادة التوازن التأكسدي والخلوي وحماية الأنسجة من أكسدة الدهون بكيتات قياس طيفية قياسية متوفرة محلياً.	تكميلي اقتصادي
Cleaved Caspase-3 IHC صبغة مناعية للموت المبرمج	نفس بلوكات البرافين	تقييم الموت الخلوي المبرمج (Apoptosis) في خلايا الغشاء الزليلي، وتُنفذ في حال رغبة لجنة الإشراف في إضافة ماركر مكمل.	مشروط باللجنة

3. التحاليل المستبعدة والمبررات العلمية والتقنية (Technical Feasibility & Cost-Benefit)

بناءً على المراجعة الفنية لظروف حفظ العينات وطبيعة نسيج المفاصل المتكلسة، نوصي باستبعاد المسارات التالية لتفادي مخاطر التلف المعملي والهدر المالي:

التحليل المستبعد	المتطلبات الفنية الحرجة	المبرر العلمي والتقني للاستبعاد	القرار
DUSP1 mRNA بواسطة RT-qPCR	تجميد فوري بنيتروجين سائل (-196°C) وسحق العظام المتكلسة مجمدة	عزل الـ RNA من نسيج عظمي منزوع التكلس معرض بدرجة عالية للتكسر (Degradation) أثناء النقل؛ علاوة على أن DUSP1 ليس مساراً سببياً مثبتاً لـ PEA بل مجرد ناتج استجابة متأخر.	استبعاد مبرر
Phospho-p38 MAPK بواسطة الـ ELISA	حفظ الفسفرة بمثبطات فوسفاتيز وسلسلة تبريد فائقة مستمرة	الفسفرة سريعة التلاشي وتتأثر بالنقل؛ كما أن الكيتات التجارية العالمية المعتمدة موثقة للإنسان والفأر وليست متحققة للجرذ، وتتطلب تكلفة استيرادية باهظة دون عائد يقيني.	استبعاد مبرر

الرؤية المنهجية البديلة الأكثر ثباتاً ومصداقية:

الاعتماد على **بلوكات البرافين (FFPE)** لقياس الهستوباثولوجي وصبغة **NF-κB p65 IHC** يعطي دلالة مكانية (Spatial Localization) تفوق متجانس الأنسجة، وتتميز بثبات فيزيائي تام لا يتأثر بالحرارة أو النقل، مما يضمن قبول النتائج دولياً بأعلى موثوقية.

4. تكامل نتائج التجربة الاستطلاعية (Pilot Study Integration)

أثمرت التجربة الاستطلاعية عن مؤشرات دقيقة وفرت الأساس المنهجي لاعتماد جرعات الدراسة الرئيسية:

- **إثبات نجاح النموذج جهازيّاً:** قفز العدد الإجمالي لكرات الدم البيضاء (TLC) بنسبة **+77.6%** (من 10.25 إلى 18.20 × 10^3/µL) وتضاعفت اللمفاويات، وارتفع الـ ESR (+866%) والـ CRP (9 أضعاف)، مما يثبت إحداث التهاب روماتيزمي جهازي حقيقي.
- **البصمة الحركية للستيرويد (Demargination):** أظهرت التوليفات انقلاب النسبة نحو سيادة العدلات وهبوط اللمفاويات، وهو التوقيع الفسيولوجي الكلاسيكي الذي يؤكد الامتصاص الحيوي للبريدنيزولون بجرعته المنخفضة (5 مجم/كجم).
- **التبرير المنهجي للجرعات:** ثبات جرعة الكورتيزون (5 مجم) مع التراجع المتدرج لـ TLC والـ CRP والسيتوكينات فقط عند رفع PEA إلى 100 و 200 مجم برر اعتماد هاتين الجرعتين للدراسة الكبرى الموسعة.

5. خطة التنفيذ الميدانية المباشرة (Immediate Execution Roadmap)

المرحلة الأولى: العينات النسيجية

- حصر وتجهيز بلوكات البرافين (FFPE) لمفاصل الركبة لجميع المجموعات (N=90).
- التعاقد مع معمل باثولوجي لعمل صباغة H&E مع كروت تقييم مُعمّاة (Blinded Scoring) بواسطة أستاذ باثولوجي مستقل.
- صبغ شرائح Safranin-O لتقييم الغضروف المفصلي.
- إجراء صباغة NF-κB p65 بالـ IHC وقياس الانتقال النووي.

المرحلة الثانية: التحاليل الكيميائية والسيروم

- استكمال كيتات السيروم الناقصة للـ ELISA (السيتوكينات والأجسام المضادة ACPA).
- تشغيل كيتات الإجهاد التأكسدي (MDA و GSH) والبروفايل الأيضي (السكر، والدهون، وإنزيمات الكبد).
- إجراء التحليل الإحصائي الكامل (ANOVA متبوعاً بـ Tukey's post-hoc) وحساب مؤشرات الـ NLR الفردية.
- صياغة مسودة البحث للنشر في إحدى مجلات الـ Q1 المرموقة.

مقدمه لسيادتكم:

المعيد / رفعت إبراهيم رفعت

قسم الأدوية والسموم — كلية الصيدلة

اعتماد السادة الأساتذة المشرفين:

.....

لجنة الإشراف على رسالة الماجستير